概率论与数理统计第二次习题课题目

题 1. 设随机变量X服从$(-\pi/2, \pi/2)$上的均匀分布。求：

1. 随机变量$Y = \cos X$的概率密度函数；
2. Y的数学期望和方差。

题 2. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 随机变量

$$Y = \begin{cases} X, & \text{若} |X| \geq c \\ -X, & \text{若} |X| < c \end{cases}.$$

证明: $Y \sim N(0,1)$.

题 3. 求区间 $[a,b]$ 上取值的随机变量可能达到的最大方差？何时达到？

题 4. 设X 为一连续型随机变量，求实数 c，使得$E|X-c|$ 达到最小.

题 5. 设X为一非负连续型随机变量，若$E(X^n)$存在，试证明：

1. $E(X) = \int_0^\infty P(X > x)dx$；
2. $E(X^n) = \int_0^\infty nx^{n-1}P(X > x)dx$。

题 6. 设X服从参数为λ的泊松分布，对于函数$g(x)$,$g(X)$存在期望，则有

1. $E(\lambda g(X)) = E(Xg(X-1))$；
2. 利用第(1)问的结论计算$E(X^3)$。

题 7. 设随机变量$X \sim N(0,1)$，设$p(x)$为一多项式，$g(x)$=$p(x)exp(x)$ 或 $p(x)$时，则

1. $E(Xg(X)) = E(g'(X))$；
2. 求$E(X^4e^X)$和$E(X^{2n})$。

概率论与数理统计第二次习题课题目解答

题1 设随机变量 X 服从 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上的均匀分布。

求：(a) 随机变量 $Y = \cos X$ 的概率密度函数。(b) Y 的数学期望和方差。

解：(a) 先求 Y 的概率分布函数，

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \le y) = P(\cos X \le y) \\ &= I_{y\ge 1} + I_{0\le y<1}\left[P\left(-\frac{\pi}{2} < X \le -\arccos y\right) + P\left(\arccos y \le X < \frac{\pi}{2}\right)\right] \\ &= I_{y\ge 1} + I_{0\le y<1}\frac{\left[-\arccos y + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \arccos y\right]}{\pi} \\ &= I_{y\ge 1} + I_{0\le y<1}\frac{\pi - 2\arccos y}{\pi}. \end{aligned}$$

由此解得 Y 的概率密度函数

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}} I_{0\le y<1}.$$

(b)

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) = \int_0^1 y\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}dy = -\frac{2}{\pi}\int_0^1 d\sqrt{1-y^2} = \frac{2}{\pi}.$$

或者利用随机变量函数的数学期望公式

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos x \cdot f_X(x)dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\sin x}{\pi} = \frac{2}{\pi}.$$

$$EY^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos^2 x \cdot f_X(x)dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(2x)+1}{2\pi}dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2\pi}dx = \frac{1}{2}.$$

从而

$$\mathrm{Var}Y = EY^2 - (EY)^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} = \frac{\pi^2 - 8}{2\pi^2} \approx 0.095.$$

题2 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 随机变量

$$Y = \begin{cases} X, & \text{若} |X| \ge c \\ -X, & \text{若} |X| < c \end{cases}.$$

证明: $Y \sim N(0,1)$.

证明：将全空间划分为$|X| \ge c$和$|X| < c$两个互补的部分，有

$$\begin{aligned} F_Y(y)) &= P(Y \le y) \\ &= P(Y \le y, |X| \ge c) + P(Y \le y, |X| < c) \\ &= P(X \le y, |X| \ge c) + P(-X \le y, |X| < c) \\ &= P(X \le y, |X| \ge c) + P(X \le y, |X| < c) \\ &= P(X \le y) = \Phi(y). \end{aligned}$$

其中倒数第二排的等号，利用了 X 分布的对称性

$P(-X \le y, |X| < c) = P(-(-X) \le y, |-X| < c) = P(X \le y, |X| < c).$

题3 求区间$[a,b]$上取值的随机变量可能达到的最大方差？何时达到？

解：$E((X-E(X))^2 \le E((X-\frac{a+b}{2})^2) \le E((b-\frac{a+b}{2})^2) = \frac{(b-a)^2}{4}$

第一个不等号等式成立的条件是$E(X)=\frac{a+b}{2}$，

第二个不等号成立的条件是$P(X=a)+P(X=b)=1$,

所以达到最大方差$\frac{(b-a)^2}{4}$的条件是$P(X=a)=P(X=b)=\frac{1}{2}$。

解2：令$Y=\frac{X-a}{b-a}$，则$0 \le Y \le 1$，由方差性质$Var(Y)=\frac{Var(X)}{(b-a)^2}$

由于$0 \le Y \le 1$，故$E(Y^2) \le E(Y)$，

则$Var(Y)=E(Y^2)-(E(Y))^2 \le E(Y)-(E(Y))^2 \le \frac{1}{4}$

第一个不等号等式成立的条件是$P(Y=0)+P(Y=1)=1$，

第二个不等号成立的条件是$E(Y)=\frac{1}{2}$，

所以Y达到最大方差$\frac{1}{4}$的条件是$P(Y=0)=P(Y=1)=\frac{1}{2}$，

对应地，X达到最大方差$\frac{(b-a)^2}{4}$的条件是$P(X=a)=P(X=b)=\frac{1}{2}$。

题4 设X为一连续型随机变量，求实数c，使得$E|X-c|$达到最小.

解：X 有概率密度函数 $f(x)$，并且 $f(x)$ 处处连续。

$$h(c) := E|X-c| = \int_{-\infty}^{+\infty} |x-c| f(x)dx = \int_c^{+\infty} (x-c)f(x)dx + \int_{-\infty}^{c} (c-x)f(x)dx.$$

于是 h 关于 c 可微，

$$\begin{aligned} h'(c) &= \frac{d}{dc}\left(\int_c^{+\infty}(x-c)f(x)dx\right) + \frac{d}{dc}\left(\int_{-\infty}^{c}(c-x)f(x)dx\right) \\ &= -(c-c)f(c) - \int_c^{+\infty} f(x)dx + (c-c)f(c) + \int_{-\infty}^{c} f(x)dx \\ &= F(c) - \big[1-F(c)\big] = 2F(c)-1. \end{aligned}$$

所以，在区间 $I_1 := \{c : F(c) < 1/2\}$ 上，$h'(c)<0$，h 严格减，在区间 $I_3 := \{c : F(c) > 1/2\}$ 上，$h'(c)>0$，h 严格增，在区间

$$I_2 := \{c : F(c) = 1/2\}$$

上，h 为常数，所以区间 I_2 中的点都是 h 的最小值点。当区间 I_2 是单点集时，这个唯一的 c 值恰是 X 的中位数。

题5 设X为一非负连续型随机变量，若$E(X^n)$存在，试证明：

1. $E(X)=\int_0^{\infty} P(X>x)dx$;
2. $E(X^n)=\int_0^{\infty} nx^{n-1}P(X>x)dx$。

证明：设随机变量X的密度函数为$p(x)$，则

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} P(X>x)dx &= \int_0^{\infty}\int_x^{\infty} p(t)dtdx \\ &= \int_0^{\infty} dt \int_0^{t} p(t)dx \\ &= \int_0^{\infty} tp(t)dt = E(X). \end{aligned}$$

同理，

$$\begin{aligned}\int_0^\infty nx^{n-1}P(X>x)dx &= \int_0^\infty nx^{n-1}dx\int_x^\infty p(t)dt \\ &= \int_0^\infty p(t)dt\int_0^t nx^{n-1}dx \\ &= \int_0^\infty t^n p(t)dt = E(X^n.)\end{aligned}$$

题6 设X服从参数为λ的泊松分布，对于函数$g(x),g(X)$存在期望，则有

1. $E(\lambda g(X)) = E(Xg(X-1))$；
2. 利用第(1)问的结论计算$E(X^3)$。

解：1. $E(\lambda g(X)) = \sum_{x=0}^{+\infty}\lambda g(x)\frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} = \sum_{x=0}^{+\infty}(x+1)g(x)\frac{e^{-\lambda}\lambda^{x+1}}{(x+1)!}$

作变量代换$y=x+1$：$E(\lambda g(X)) = \sum_{y=1}^{+\infty} yg(y-1)\frac{e^{-\lambda}\lambda^y}{y!} = E(Xg(X-1))$

2. 设$g(x)=(x+1)^2$，代入前面结论，有

$E(X^3) = E(Xg(X-1)) = E(\lambda g(X)) = \lambda(EX^2+2EX+1)$

由于X服从泊松分布，$EX=\lambda, EX^2 = VarX+(EX)^2 = \lambda^2+\lambda$，

所以$E(X^3) = \lambda(\lambda^2+3\lambda+1).$

题7 设随机变量$X\sim N(0,1)$，设$p(x)$为一多项式，$g(x)=p(x)exp(x)$ 或 $p(x)$时，则

1. $E(Xg(X)) = E(g\prime(X))$；
2. 求$E(X^4e^X)$和$E(X^{2n})$。

解：1.

$$\begin{aligned}E(Xg(X)) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} xg(x)e^{-\frac{x^2}{2}}dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} -g(x)de^{-\frac{x^2}{2}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}g(x)e^{-\frac{x^2}{2}}\Big|_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dg(x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} g\prime(x)e^{-\frac{x^2}{2}}dx = E(g\prime(X))\end{aligned}$$

2. 由上面结论，$E(X^4e^X) = E(X\cdot X^3e^X) = E((X^3+3X^2)e^X) = E(X^3e^X)+3E(X^2e^X)$

同理可得：

$E(X^3e^X) = E(X^2e^X)+2E(X^2e^X),$

$E(X^2e^X) = E(Xe^X)+E(e^X),$

$E(Xe^X) = E(e^X)$

因此$E(X^4e^X) = 10E(e^X)$，计算$E(e^X)$

$$
\begin{aligned}
E(e^X) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^x e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-1)^2}{2}} e^{\frac{1}{2}} dx \\
&= \frac{\sqrt{e}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy (y = x - 1) = \sqrt{e}
\end{aligned}
$$

故$E(X^4 e^X) = 10\sqrt{e}$

$E(X^{2n}) = E(X \cdot X^{2n-1}) = (2n-1)E(X^{2n-2}) = \cdots = (2n-1)(2n-3)\cdots 1 = (2n-1)!!$